الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية الجزائر - شرق
ثانوية محمد لبجاوي2 - باب الزوار

قزيحي

الثلاثاء 02 مارس 2021

الشعبة: العلوم التجريبية (ثالثة ثانوي)
المدة: ساعتين (08 سا — 10 سا)

امتحان الفصل الأول في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

للجهاز المناعي دور كبير في اقصاء اللاذات وذلك بفضل مختلف الخلايا المناعية المكونة له والجزيئات البروتينية المتدخلة في الإستجابة المناعية.

- يعاني بعض الأطفال الصغار من قصور مناعي (خلل مناعي) خطيرو نادر (يصيب حوالي طفل واحد من 100ألف) تتمثل اعراضه في التهاب رئوي حاد -امراض تعفنية تنفسية - إسهالات حادة من أصل تعفني، تقرحات معدية، التهاب السحايا (Méningites) .....،

هذه الأعراض تسببها بكتيريا مختلفة، مثل: العقدية(Streptococcus) المستديمة (Haemophilus) والزائفة (Pseudomonas)، و كذلك الفيروسات, الطفيليات والفطريات ..... الخ .

يعرف هذا المرض بـــــمتلازمة بروتون (syndrome de Bruton) وهو مرض نادر يظهر في معظم الحالات عند الذكور . (déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X.)

لفهم سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

وضع الطفل أيمن 18 شهر في المستشفى نتيجة الالتهابات البكتيرية الخطيرة، تلقى جميع اللقاحات (الكزاز، الدفتيريا الحصبة ...) المخطط لها.

أنجزت له تحاليل طبية فكانت النتائج مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)

كما يبين الشكل (ب) نتائج الهجرة الكهربائية لمصل ثلاث أطفال.

الطفل a مصاب بالالتهاب بكتيري

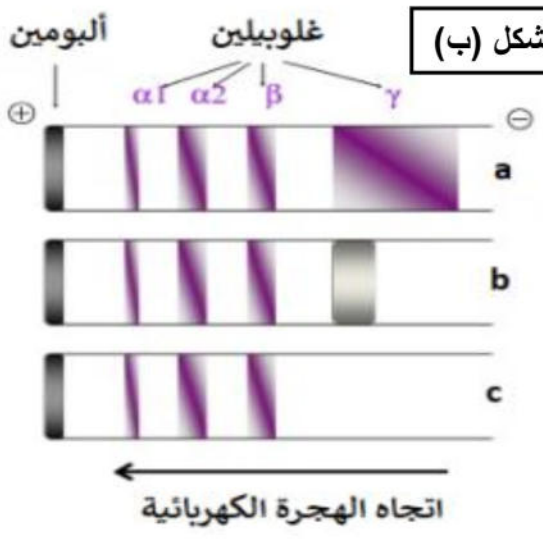
الطفل b غير مصاب بالالتهاب بكتيري

الطفل c هو ايمن مصاب بالالتهاب بكتيري

اللقاحات المنجزة لأيمن	تركيز الأجسام المضادة عند ايمن
اناتوكسين كزازي	غير موجودة
انا توكسين الديفتيري	غير موجودة
الحصبة	غير موجودة

الشكل (أ)

الشكل (ب)



الوثيقة (1)

1 – باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) لماذا يعاني ايمن من إلتهابات بكتيرية خطيرة؟

3as.ency-education.com

الجزء الثاني:

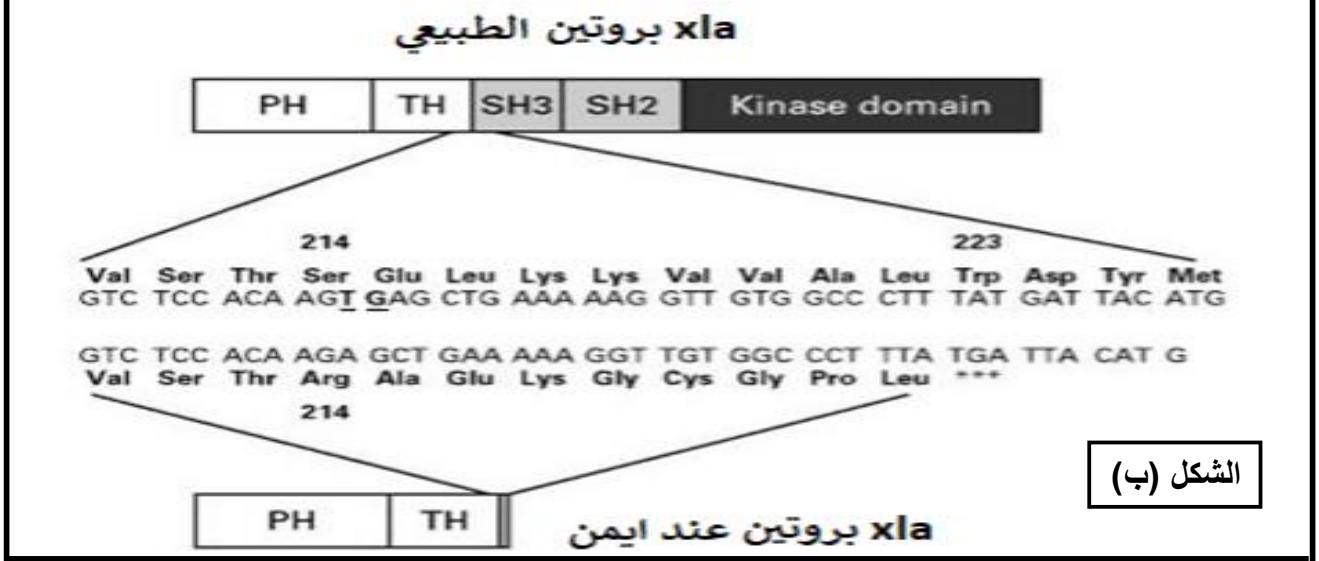
تم قياس نسبة اللمفاويات عند ايمن فكانت النتائج الموضحة في الجدول الشكل (أ) من الوثيقة (2)

كما تظهر الوثيقة -2- ب تتابع نيكليوتيدي لجزء من مورثة XLA المسؤولة عن تركيب انزيم تيروزين -كيناز وكذلك السلاسل الببتيدية التي تدخل في تركيب الإنزيم عند الطفل العادي وعند ايمن، بينما الوثيقة -2- ج- بعض مراحل نضج الخلية LBعلى مستوى العضو المركزي (نقي العظام) انطلاقا من الخلية الأم = الجذعية.

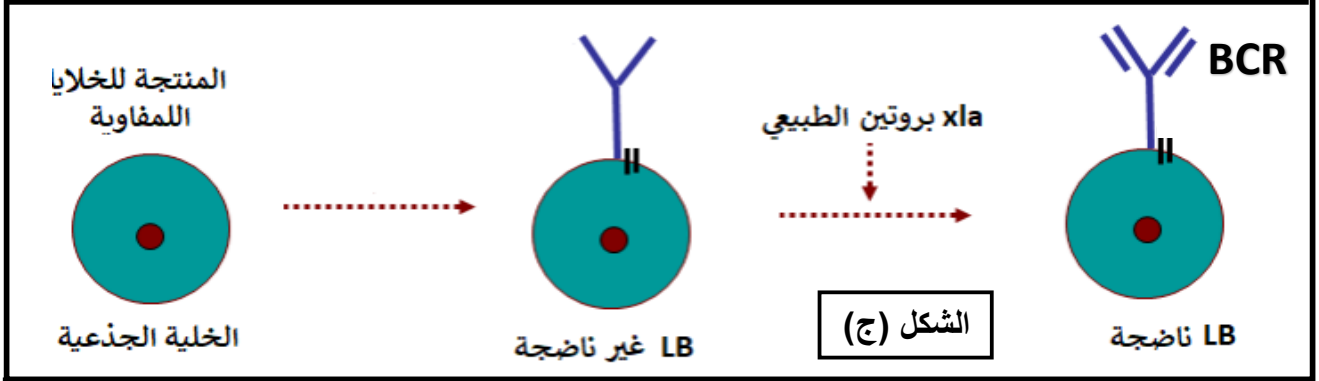
	عند ايمن (18 شهر)	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18شهر
مجموع اللمفاويات	$3.5.10^7$	10^7. 5 - 2.5
اللمفاويات B	اقل من 10^7 .0.03	من 10^7. 0.4 – 0.1
اللمفاويات T	$3.2.10^7$	من 10^7 .3.0 -1.5

الشكل (أ)

الأجسام المضادة	تركيز الأجسام المضادة عند ايمن	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18شهر
	0.17 g/l	10.00 – 5.50 g/l



الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1 – إذا علمت أن الأطباء تأكدوا من أن ايمن مصاب بمرض متلازمة بروتون، استنادا على الدراسات المقدمة في الوثيقة (2) اشرح سبب هذا المرض.

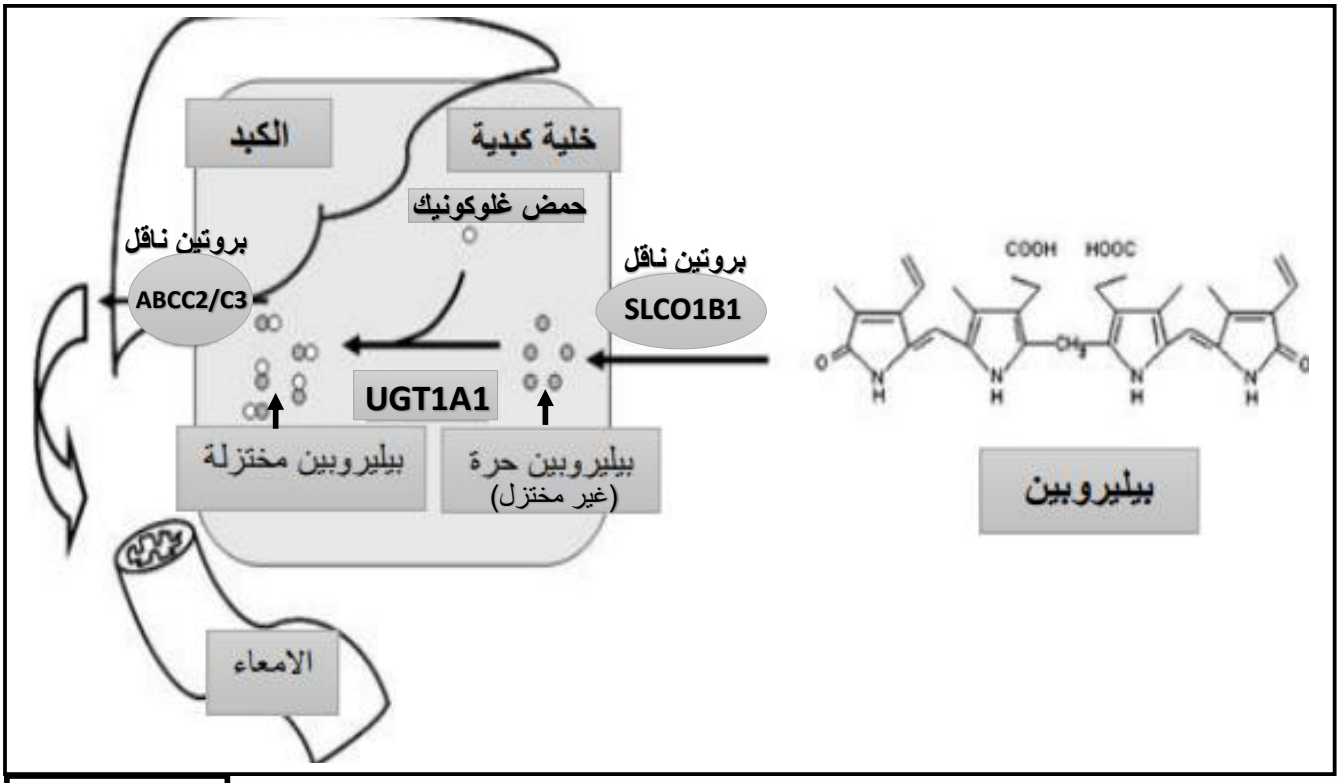
التمرين الثاني:

تعد متلازمة جيلبرت SYNDROME DE GILBERT من الأمراض غير الضارة إذ يظهر على المصاب اصفرار في لون الجلد و صُلبة العينين (بياض العين) ويمكن التعايش مع المتلازمة بدون علاج في بعض الحالات، كما أثبتت الأبحاث الطبية أن متلازمة جيلبرت ناتجة عن عدم قدرة الكبد على معالجة البيليروبين بشكل طبيعي مما يؤدي الى ارتفاع نسبته في الدم ولمعرفة المسبب الرئيسي لذلك نقترح عليك الدراسات التالي:

الجزء الأول:

البيليروبين صبغة صفراء تنتج عن تفكيك الهيموغلوبين اثناء تحطم الكريات الحمراء وتنتقل عبر مجرى الدم الى الكبد، حيث يتم تكسيرها بواسطة انزيم (UDP-glycosyltransferase 1 polypeptide A1) (UGT1A1) والذي يحول البيليروبين من شكلها الغير مختزل الى المختزل وهذا ما يسمح بإزالتها من مجرى الدم حيث تنتقل من الكبد الى الأمعاء عبر العصارة الصفراوية ثم تخرج مع البراز.

الوثيقة (1) توضح المسار الايضي لاختزال البيليوروبين في الكبد وطرحه



الوثيقة (1)

1 – باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1)، اقترح فرضيات توضح سبب الإصابة بمتلازمة جيلبرت.

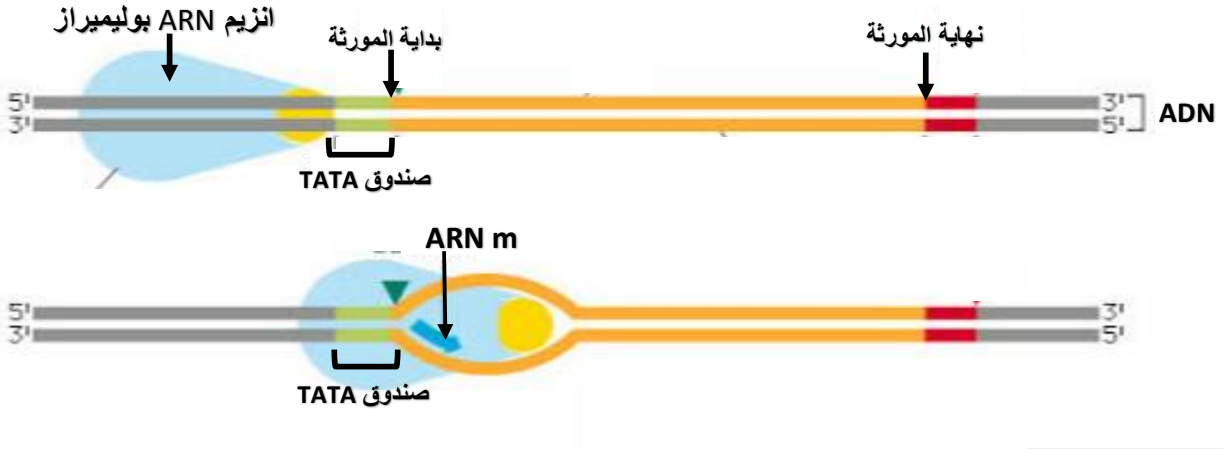
الجزء الثاني:

من أجل تقصي سبب الإصابة بمتلازمة جيلبرت أجرى الباحثون عدة دراسات نوجزها في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2): يوضح أهمية صندوق TATA (تكرار التتابع TA) الذي يتواجد قبل بداية كل مورثة عند الكائنات حقيقية النواة مما يساعد انزيم ARN بوليميراز في آداء وظيفته.

- الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يوضح دراسات حول صندوق TATA لمورثة انزيم UGT1A1 عند 55 شخص منهم السليمين ومنهم المصابين بمتلازمة جيلبرت مع العلم أن صندوق TATA في هذه الحالة يحتمل اليلين $A(TA)_6TAA$ و/أو $A(TA)_7TAA$

- الشكل (ج) من نفس الوثيقة: يوضح تغيرات تركيز االبيليوروبين في مصل اشخاص متماثلي اللواقح أو مختلفي اللواقح بالنسبة لاليلي صندوق TATA المتواجد قبل بداية مورثة انزيم UGT1A1

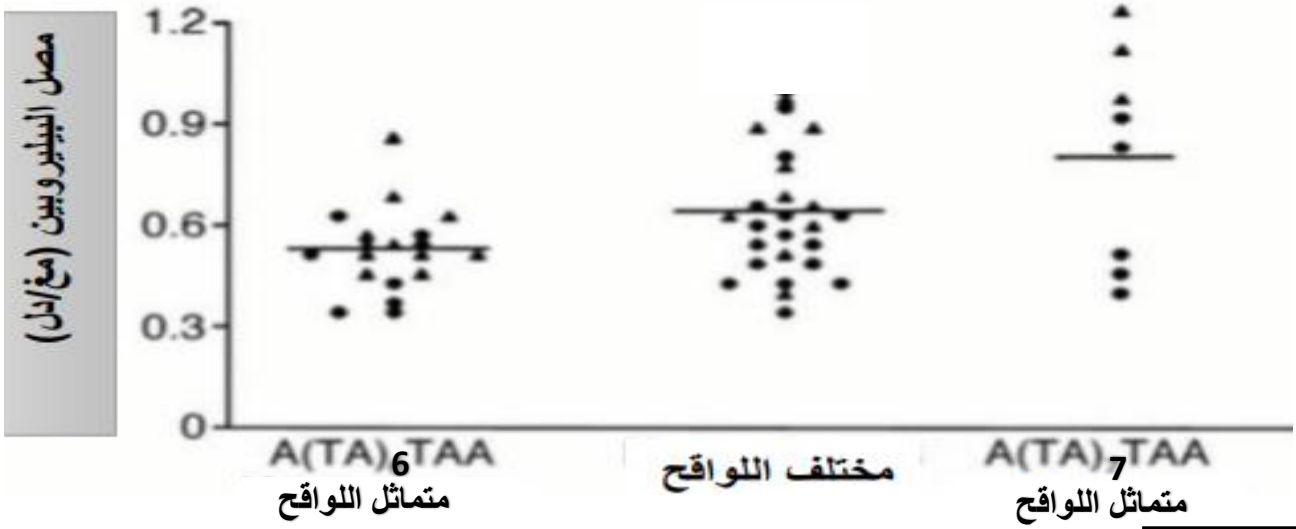


الشكل (أ)

الأشخاص المصابين بمرض جلبرت	عدد الأشخاص	الاليل 2	الاليل 1
0/10	19/55 (34 %)	$A(TA)_6TAA$	$A(TA)_6TAA$
0/10	28/55 (51 %)	$A(TA)_7TAA$	$A(TA)_6TAA$
10/10	8/55 (15 %)	$A(TA)_7TAA$	$A(TA)_7TAA$

ملاحظة: يشير العدد 6 أو 7 في كل اليل الى تكرار التتابع TA في صندوق TATA

الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1 – اعتمادا على ما تقدمه الوثيقة (2) بين صحة احدى الفرضيات المقترحة.

الجزء الثالث:

بالاستعانة بمكتسباتك اشرح في نص علمي علاقة المورثة بوظيفة البروتين موظفا النتائج التي توصلت اليها من دراستك لمتلازمة جلبرت في هذا التمرين.

قزيحي

عن أساتذة المادة بالتوفيق للجميع

مصادر التمرينين:

- التمرين الأول: اختبار الفصل الأول ثانوية شعبان اعمر اوقاص - بجاية - منشور في الانترنت
- التمرين الثاني: أعمال الأستاذ حيمر - منشورة في الانترنت

الشبكة التقييمية للتمرين الأول: 8 نقاط

التعليمية	مؤشرات الاجابة	التنقيط
الجزء الأول: 1 – باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) لماذا يعاني ايمن من إلتهابات بكتيرية خطيرة؟	- شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "أ" دلالة على عدم تحرض عضوية أحمد على توليد استجابة خلطية ضد اللقاحات - شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "ب" مع العلم أن الاجسام المضادة من نوع غاما غلوبيلين **الربط ما بين الدلالات [المنتوج الاستدلالي]:** سبب معانة ايمن من التهابات بكتيرية خطيرة عدم قدرته على انتاج اجسام مضادة ضد الاجسام الغريبة.	1 1 0.5
الجزء الثاني: 1 – إذا علمت أن الأطباء تأكدوا من أن ايمن مصاب بمرض متلازمة بروتون، استنادا على الدراسات المقدمة في الوثيقة (2) اشرح سبب هذا المرض.	- شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "أ" دلالة ضعف انتاج الاجسام المضادة لقلة الخلايا LB - شروط و نتائج [ملاحظات من خلال اختلاف البنية الفراغية] من الشكل "ب" راجع الى طفرة وراثية من نوع حذف نوكليوتيدتين [ذكر موقعها] ظهور رامزة التوقف UGA في الرامزة 223 دلالة على انزيم تيروزين كيناز غير وظيفي. - شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "ج" دلالة بروتين مورثة XLA ضروري لنضج الخلايا LB **الربط ما بين الدلالات [المنتوج الاستدلالي]:** طفرة في مورثة XLA ،انزيم تيروزين كيناز غير وظيفي، لا تنضج الخلايا LB، انعدام انتاج الاجسام المضادة سبب مرض بروتون.	1 1.5 1 2

الشبكة التقييمية للتمرين الثاني: 12 نقاط

التعليمية	مؤشرات الاجابة	التنقيط
الجزء الأول: 1 – باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1)، اقترح فرضيات توضح سبب الإصابة بمتلازمة جيلبرت.	- وصف مسار البيلوروبين من خلال ما تقدمه الوثيقة 1 - الفرضية 1: خلل في أو غياب انزيم UGT1A1 [غير وظيفي] - الفرضية 2: خلل في البروتين الناقل SLCO1B1 [غير وظيفي] - الفرضية 3: خلل في البروتين الناقل ABCC2/C3 [غير وظيفي]	0.5 0.5 0.5 0.5
الجزء الثاني: 1 – اعتمادا على ما تقدمه الوثيقة (2) بين صحة احدى الفرضيات المقترحة.	- شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "أ" دلالة صندوق TATA ضروري لانطلاق الاستنساخ - شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "ب" دلالة ان الاليل **A(TA) TAA** سائد و الاليل **$A(TA)_7TAA$** مسبب للمرض - شروط و نتائج [ملاحظات] من الشكل "ج" دلالة تركيز البيلوروبين يتزايد في المصل على القيمة الطبيعية عند متماثل اللواقح في الاليل **$A(TA)_7TAA$** **الربط ما بين الدلالات [المنتوج الاستدلالي]:** متماثل اللواقح في الاليل **$A(TA)_7TAA$** لمورثة صندوق TATA المتواجد قبل مورثة انزيم UGTA1A1 ، عدم ارتباط ARN بوليميراز و عدم حدوث الاستنساخ ، عدم تركيب انزيم UGT1A1، عدم تحويل البيلوروبين الغير مختزل الى شكله المختزل، تراكمه في الدم، سبب مرض متلازمة جيلبرت ، اثبات الفرضية 1 و الغاء الفرضيتين المتبقيتين.	1 1 1 2
الجزء الثالث: بالاستعانة بمكتسباتك اشرح في نص علمي علاقة المورثة بوظيفة البروتين موظفا النتائج التي توصلت اليها من دراستك لمتلازمة جلبرت في هذا التمرين.	المقدمة: مفهوم التعبير المورثي الإشكالية: كيف نفسر علاقة المورثة بوظيفة البروتين؟ العرض: ملخص للاستنساخ ثم الترجمة ثم بنية و وظيفة البروتين. الخاتمة: عواقب الخلل في المورثة و الاستشهاد بمرض متلازمة جيلبرت	0.5 0.5 3 1